

GUIDE DE FORMATION : INSTALLATION DE WINDOWS SERVER 2012 R2 SUR VMWARE WORKSTATION

Document technique révisé et optimisé pour l'administration système

1. Introduction & Présentation de Windows Server

Windows Server est un système d'exploitation réseau de classe entreprise développé par Microsoft, conçu pour centraliser, gérer et sécuriser l'ensemble des ressources informatiques d'une organisation. Contrairement à un système d'exploitation client classique, il intègre nativement des rôles et services avancés indispensables à la gouvernance des infrastructures :

- **Active Directory Domain Services (AD DS)** : Service d'annuaire permettant la gestion centralisée et sécurisée des identités (utilisateurs, groupes) et des périphériques (ordinateurs, serveurs) du réseau.
- **Services d'Infrastructure Réseau (DNS & DHCP)** : Résolution de noms de domaine et attribution dynamique automatisée des configurations IP au sein du parc informatique.
- **Serveur de Fichiers & Stockage** : Centralisation du partage de données et contrôle strict des privilèges d'accès via les permissions NTFS et de partage.

2. Objectifs Pédagogiques du Module

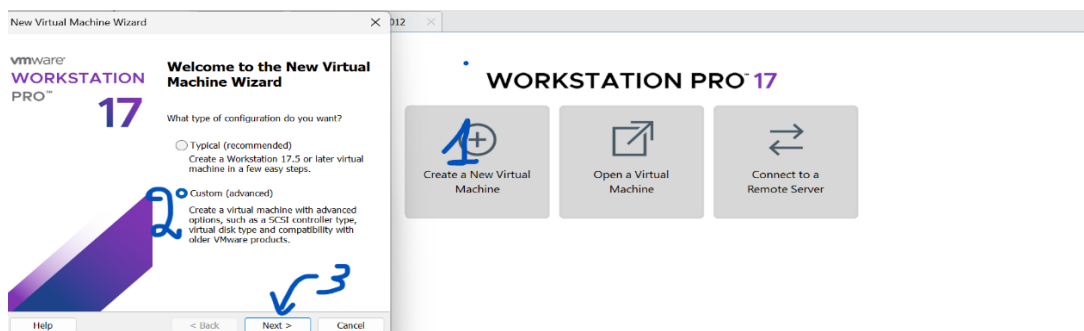
À l'issue de ce module pratique de formation, les apprenants seront capables de :

1. Déployer de manière autonome et optimisée une instance Windows Server sur l'hyperviseur VMware Workstation.
2. Prendre en main l'interface et préparer le système pour l'implémentation des services réseaux d'entreprise.

3. Étape I : Création et configuration de la Machine Virtuelle (VM)

Pour garantir des performances stables, suivez rigoureusement l'enchaînement de configuration matérielle ci-dessous sur l'interface de votre hyperviseur :

1. Lancez l'application **VMware Workstation**.
2. Cliquez sur **Create a New Virtual Machine** (Créer une machine virtuelle), puis cochez l'option de configuration avancée **Custom (advanced)**. Cliquez sur **Next**.



3. **Hardware Compatibility** : Conservez la version de compatibilité matérielle par défaut proposée par l'assistant (ex: *Workstation 17.x*). Cliquez sur **Next**.

New Virtual Machine Wizard

Choose the Virtual Machine Hardware Compatibility
Which hardware features are needed for this virtual machine?

Virtual machine hardware compatibility

Hardware compatibility: Workstation 17.5 or later

Compatible with: ☒ ESX Server

Compatible products:

- Fusion 13.5 or later
- Workstation 17.5 or later

Limitations:

- 128 GB memory
- 32 processors
- 10 network adapters
- 8 TB disk size
- 8 GB shared graphics memory

Help < Back Next > Cancel

4. **Guest Operating System Installation** : Sélectionnez impérativement l'option **I will install the operating system later** (J'installerai le système d'exploitation plus tard). Cela évite les installations automatisées imprécises et permet de dimensionner proprement le matériel avant l'amorçage. Cliquez sur *Next*.

New Virtual Machine Wizard

Guest Operating System Installation
A virtual machine is like a physical computer; it needs an operating system. How will you install the guest operating system?

Install from:

☐ Installer disc:
No drives available

☐ Installer disc image file (iso):
C:\Users\ibni\Desktop\logiciels\9600.17050.WINBLUE Browse...

☒ I will install the operating system later.
The virtual machine will be created with a blank hard disk.

Help < Back Next > Cancel

5. **Select a Guest OS** : Choisissez la catégorie **Microsoft Windows**, puis sélectionnez la version exacte **Windows Server 2012** dans le menu déroulant. Cliquez sur *Next*.

New Virtual Machine Wizard

Select a Guest Operating System
Which operating system will be installed on this virtual machine?

Guest operating system

☒ Microsoft Windows

☐ Linux

☐ VMware ESX

☐ Other

Version

Windows Server 2012

Help < Back Next > Cancel

6. **Name the Virtual Machine** : Attribuez un nom explicite à votre instance (ex: *SRV-WIN-2012R2*) et spécifiez un dossier local dédié sur votre disque pour l'emplacement des fichiers de la VM. Cliquez sur *Next*.

The screenshot shows the 'Name the Virtual Machine' step of the 'New Virtual Machine Wizard'. The title bar reads 'New Virtual Machine Wizard'. The main heading is 'Name the Virtual Machine' with the subtitle 'What name would you like to use for this virtual machine?'. There are two input fields: 'Virtual machine name:' containing 'Windows Server 2012' and 'Location:' containing 'C:\Users\ibni-\Documents\Virtual Machines\Windows Server 2012'. A 'Browse...' button is next to the location field. Below the location field, it says 'The default location can be changed at Edit > Preferences.' At the bottom, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

7. **Firmware Type** : Conservez le mode d'amorçage standard par défaut positionné sur **BIOS**. Cliquez sur *Next*.

The screenshot shows the 'Firmware Type' step of the 'New Virtual Machine Wizard'. The title bar reads 'New Virtual Machine Wizard'. The main heading is 'Firmware Type' with the subtitle 'What kind of boot device should this virtual machine have?'. Under 'Firmware type', there are two radio buttons: 'BIOS' (selected) and 'UEFI'. Below 'UEFI' is a checkbox for 'Secure Boot'. At the bottom, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

8. **Processor Configuration** : Ajustez le nombre de processeurs et de cœurs selon les capacités de votre machine hôte (une configuration standard de 2 processeurs avec 1 cœur est recommandée). Cliquez sur *Next*.

The screenshot shows the 'Processor Configuration' step of the 'New Virtual Machine Wizard'. The title bar reads 'New Virtual Machine Wizard'. The main heading is 'Processor Configuration' with the subtitle 'Specify the number of processors for this virtual machine.' Under the 'Processors' section, there are two dropdown menus: 'Number of processors:' set to '2' and 'Number of cores per processor:' set to '1'. Below these, it shows 'Total processor cores:' as '2'. At the bottom, there are four buttons: 'Help', '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

9. **Memory for the Virtual Machine** : Allouez la mémoire vive. Pour exécuter convenablement l'interface graphique du serveur, un minimum de **2048 Mo (2 Go)** de RAM est requis. Cliquez sur *Next*.

New Virtual Machine Wizard

Memory for the Virtual Machine
How much memory would you like to use for this virtual machine?

Specify the amount of memory allocated to this virtual machine. The memory size must be a multiple of 4 MB.

Memory for this virtual machine: MB

Maximum recommended memory: 6.2 GB
Recommended memory: 2 GB
Guest OS recommended minimum: 1 GB

Help < Back Next > Cancel

10. **Network Type** : Optez pour le mode **Use network address translation (NAT)**. Ce choix permet à votre serveur de partager l'adresse IP de votre machine hôte afin d'obtenir un accès sécurisé à Internet pour les futures mises à jour. Cliquez sur *Next*.

New Virtual Machine Wizard

Network Type
What type of network do you want to add?

Network connection

☐ Use bridged networking
Give the guest operating system direct access to an external Ethernet network. The guest must have its own IP address on the external network.

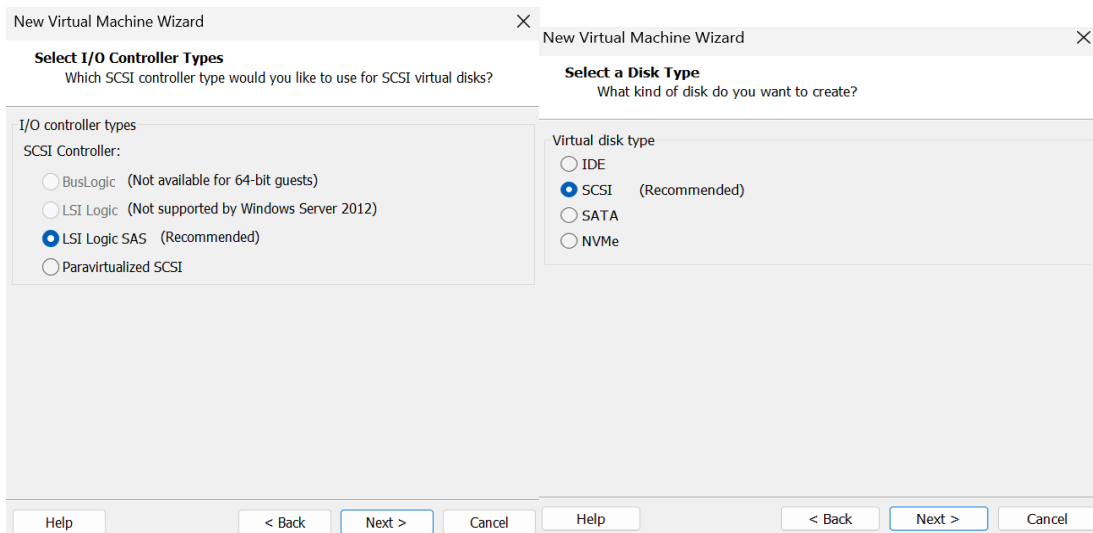
☒ Use network address translation (NAT)
Give the guest operating system access to the host computer's dial-up or external Ethernet network connection using the host's IP address.

☐ Use host-only networking
Connect the guest operating system to a private virtual network on the host computer.

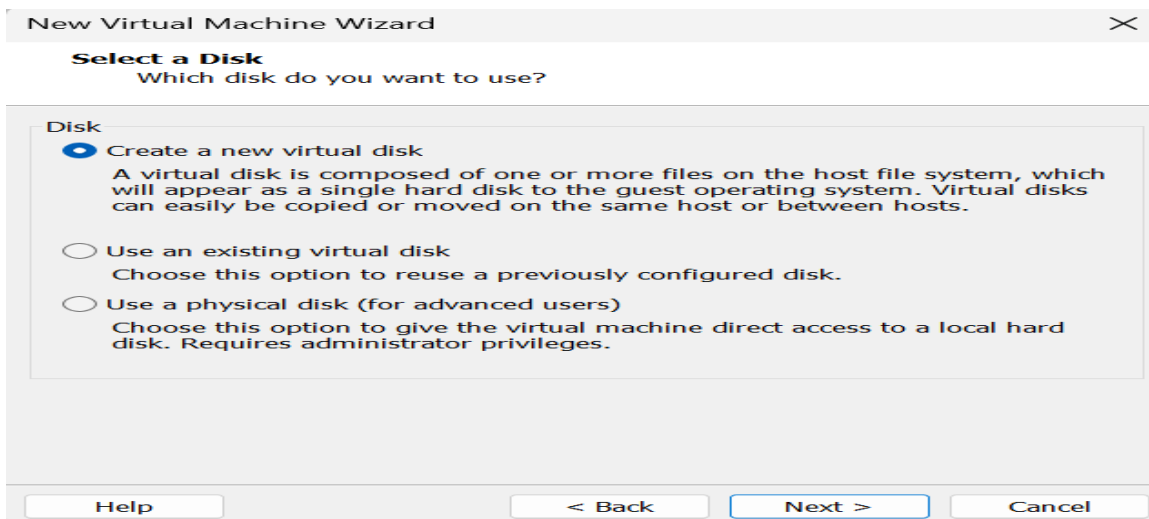
☐ Do not use a network connection

Help < Back Next > Cancel

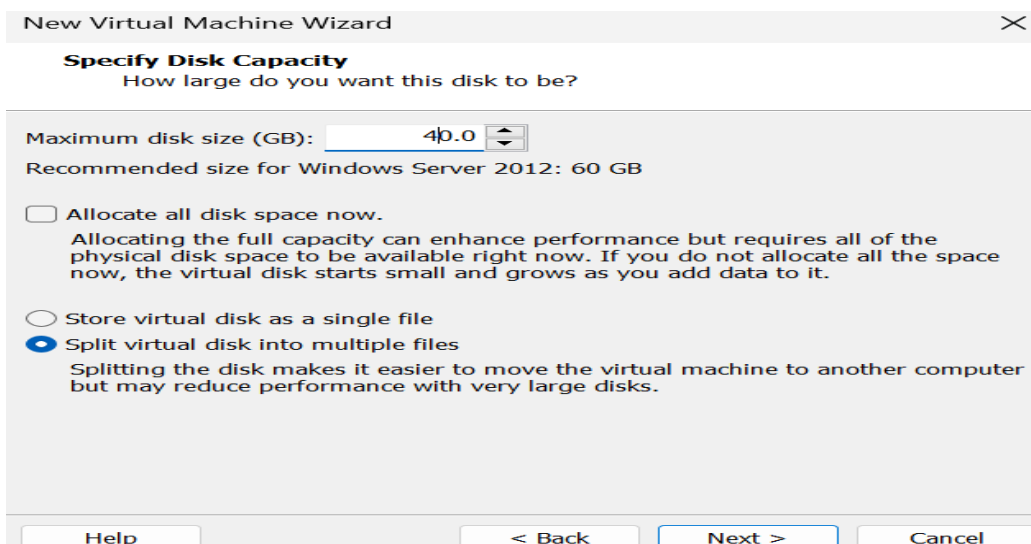
11. **I/O Controller & Disk Type** : Validez les recommandations optimales de l'assistant : contrôleur **LSI Logic SAS** et type de disque **SCSI**.

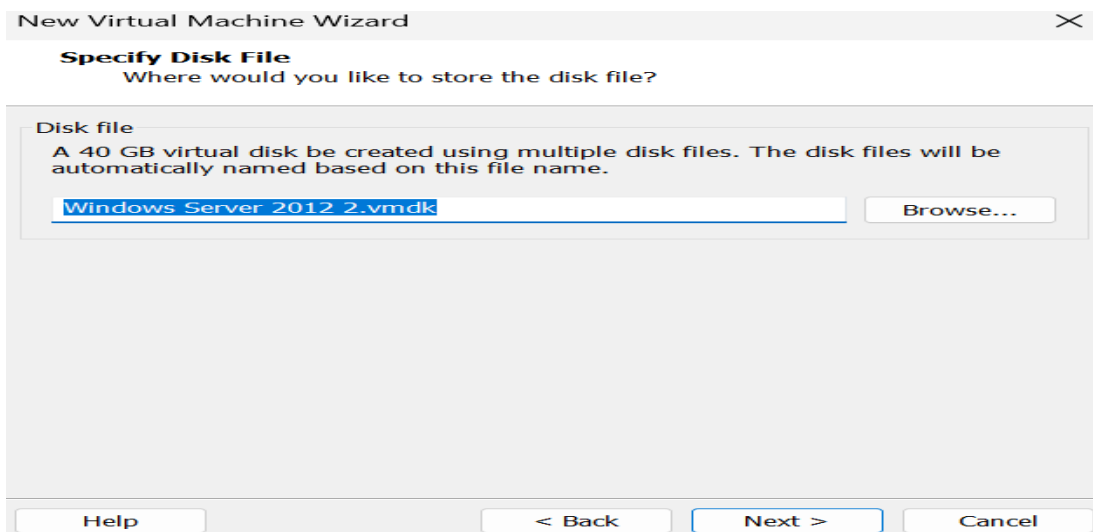


12. **Select a Disk** : Choisissez l'option **Create a new virtual disk** (Créer un nouveau disque virtuel). Cliquez sur **Next**.

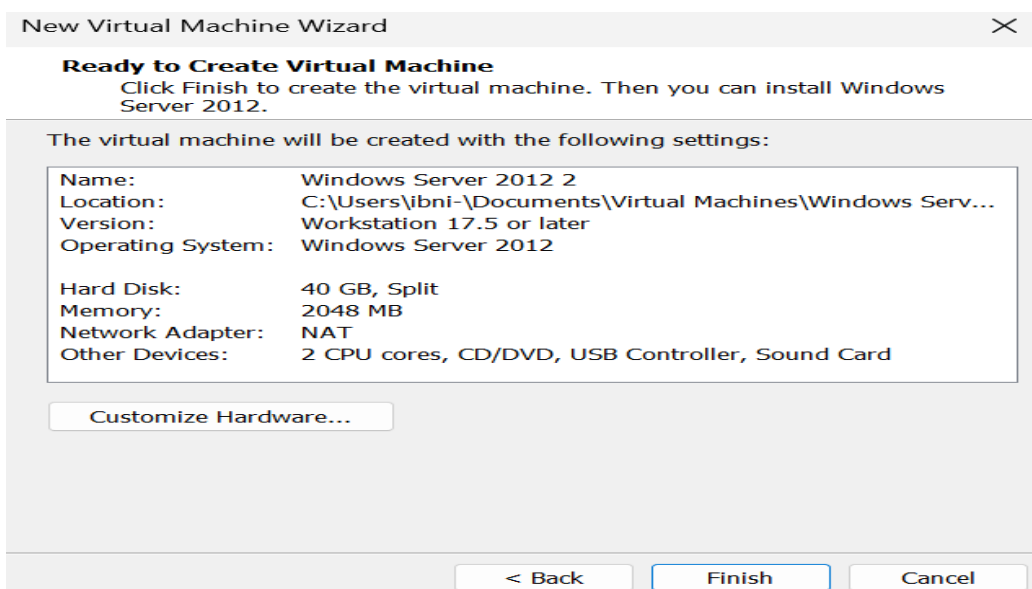


13. **Specify Disk Capacity** : Définissez la taille maximale du disque. Un espace de **40 Go à 60 Go** est requis pour le système et les rôles de base. Cochez l'option **Split virtual disk into multiple files** (Fractionner le disque virtuel) afin de faciliter les sauvegardes et migrations futures de la machine. Cliquez sur **Next**.





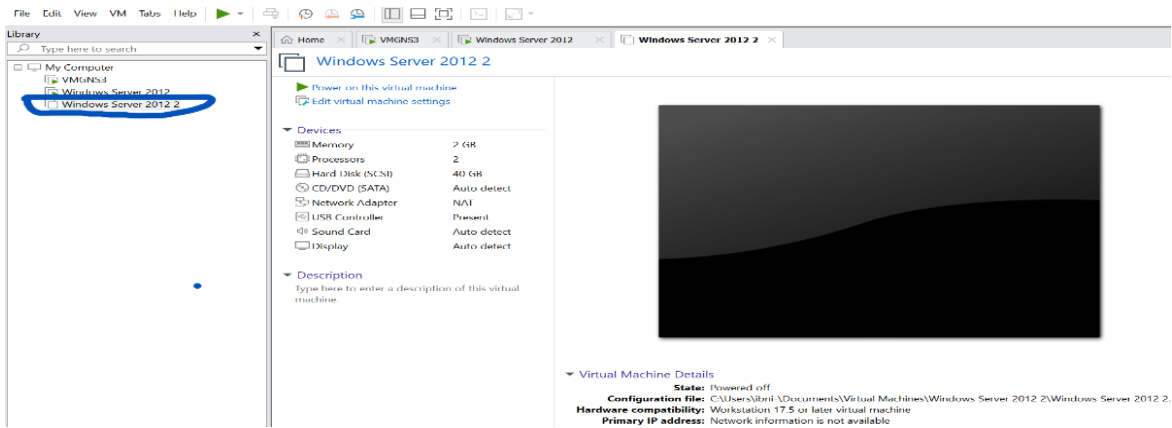
14. Vérifiez le récapitulatif global de la configuration et cliquez sur **Finish**. Votre conteneur virtuel est désormais initialisé.



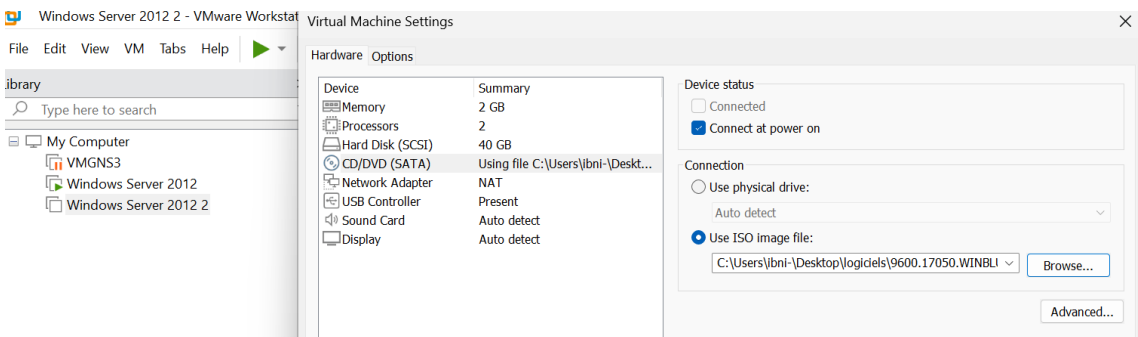
4. Étape II : Affectation de l'image ISO et Installation du Systèmed'Exploitation

Une fois le matériel virtuel provisionné, l'étape suivante consiste à lier l'image d'installation et à procéder au déploiement du système de fichiers Windows.

1. Sélectionnez votre VM et cliquez sur **Edit virtual machine settings** (Modifier les paramètres de la machine virtuelle).



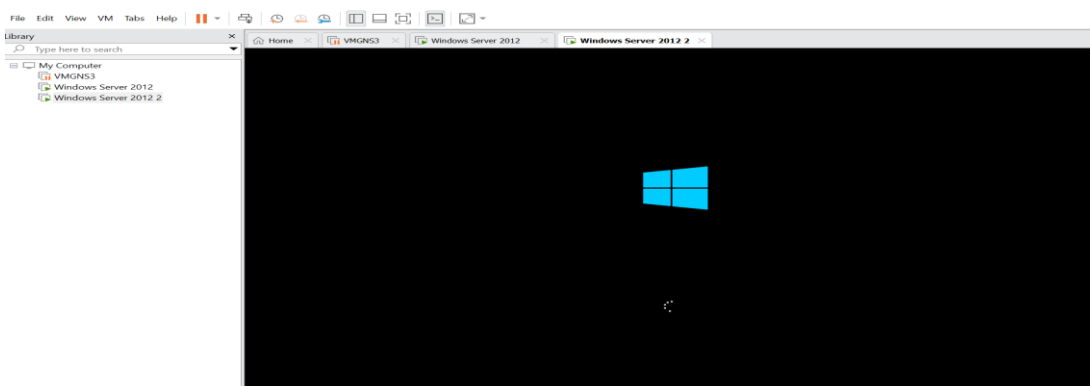
2. Dans la liste des périphériques à gauche, cliquez sur la ligne **CD/DVD (SATA)**.
3. Dans la section de droite, basculez sur **Use ISO image file** puis cliquez sur *Browse* pour pointer vers votre fichier ISO officiel de Windows Server 2012 R2.



Remarque concernant l'image ISO :

Si vous ne disposez pas du support d'installation, vous pouvez récupérer une image ISO d'évaluation officielle directement depuis le *Centre d'évaluation Microsoft*.

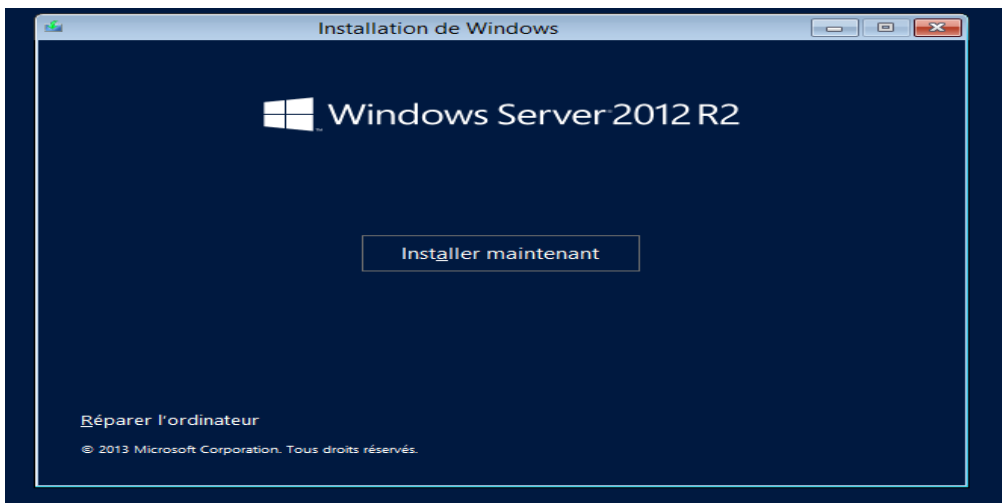
4. Dans la zone *Device status* en haut à droite, assurez-vous que la case **Connect at power on** est bien cochée. Validez en cliquant sur **OK**.
5. Démarrez la machine virtuelle en cliquant sur le bouton **Power on this virtual machine** (icône de flèche verte).



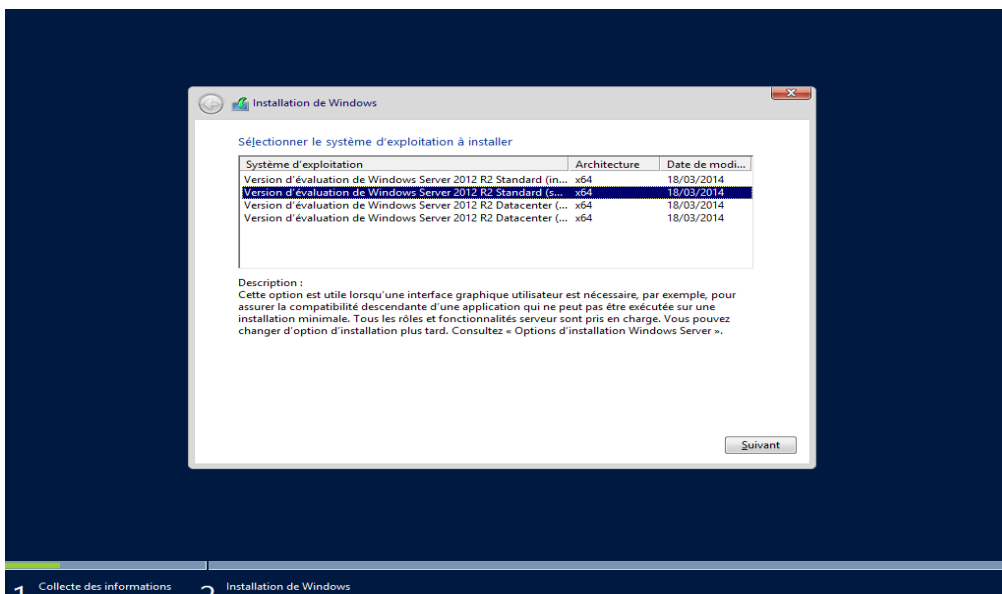
6. À l'initialisation du programme d'installation de Windows, configurez la langue, les formats horaires ainsi que la disposition de votre clavier (ex: *Français ZHJ / Azerty*), puis cliquez sur **Suivant**.



7. Cliquez sur le bouton central **Installer maintenant**.



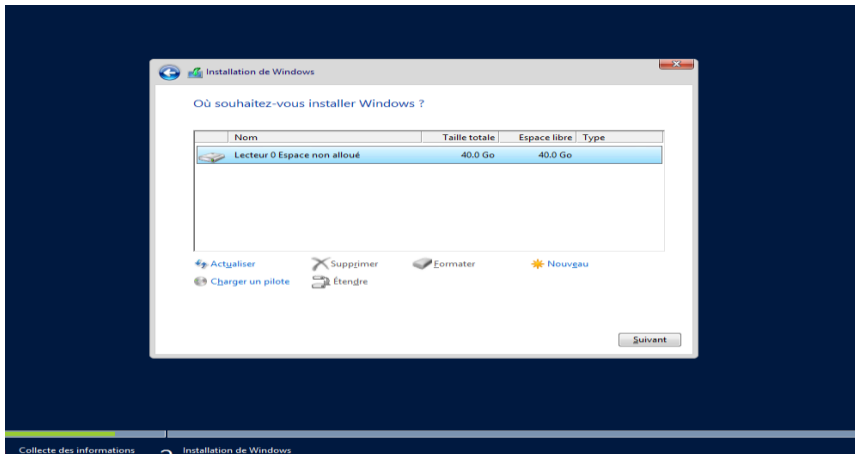
8. **Sélection de la version du système** : Parmi les options répertoriées, veillez à sélectionner la deuxième ligne : **Windows Server 2012 R2 Standard (serveur avec une interface graphique)**.



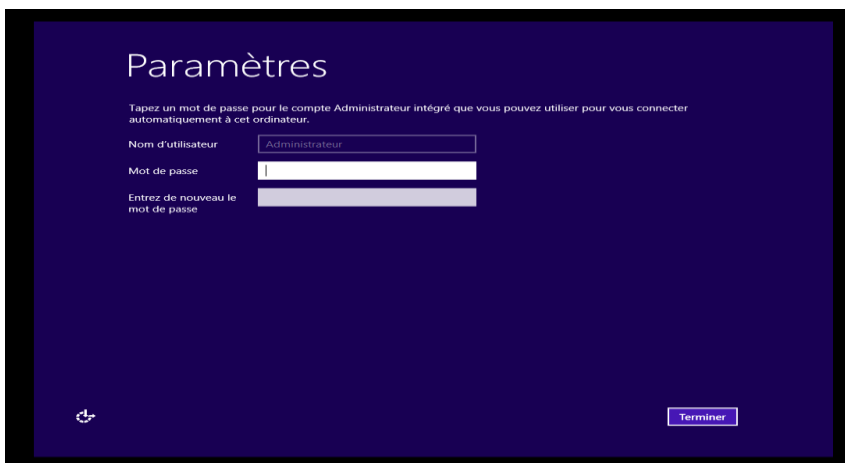
Attention :

Le choix par défaut (option 1) déploie la version "Server Core" qui s'administre exclusivement en lignes de commande (PowerShell/CMD). L'option "avec interface graphique" est indispensable pour ce module de formation.

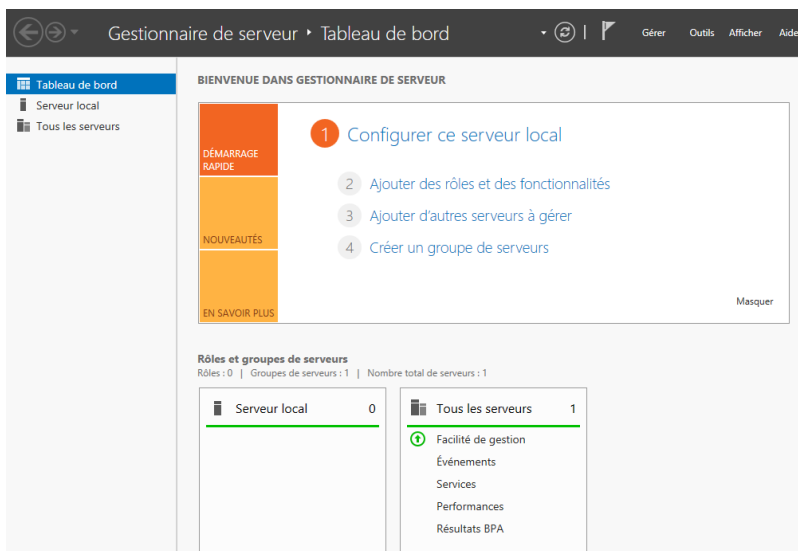
9. Cochez la case d'acceptation des termes du contrat de licence Microsoft, puis cliquez sur **Suivant**.
10. Pour le type d'installation, choisissez l'option avancée **Personnalisé : installer uniquement Windows (avancé)**.
11. L'assistant affiche l'espace non alloué créé précédemment (ex: Lecteur 0). Sans modification nécessaire, cliquez directement sur **Suivant** pour lancer la copie, la décompression et l'installation des fichiers système.



12. À la suite des redémarrages automatiques de la machine, l'interface vous invite à finaliser la sécurité. Définissez un **mot de passe Administrateur fort** répondant aux critères de complexité (majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux). Cliquez sur *Terminer*.



13. Pour ouvrir votre première session sur l'environnement d'accueil Windows Server, utilisez la combinaison de touches dédiée de l'hyperviseur : **Ctrl + Alt + Insert** (ou l'onglet de commande VMware), puis renseignez vos identifiants.



Félicitations !

Votre serveur de test Windows Server 2012 R2 est désormais installé, sécurisé et prêt pour le déploiement opérationnel de vos services d'infrastructure (Active Directory, DNS, DHCP).